

MEMORIA COMPLETA

Planificación y Administración de Redes

Documento final del diseño de la infraestructura de red del proyecto intermodular. Incluye el análisis de necesidades, la topología, el direccionamiento IP, los dispositivos empleados, los servicios propuestos y la verificación realizada en Packet Tracer.

Topología en estrella

VLAN

Router-on-a-stick

DHCP

DNS

ACL

Módulo

Planificación y Administración de Redes

Proyecto

Infraestructura de red para una pequeña empresa tecnológica

Entrega

Memoria completa lista para presentar

Formato

Diseño visual, explicación técnica y capturas

Índice

1. Introducción y objetivos
2. Análisis de necesidades de red
3. Diseño de la topología
4. Plan de direccionamiento IP
5. Dispositivos de red
6. Servicios de red y seguridad
7. Configuración aplicada en Packet Tracer
8. Pruebas, verificación y capturas
9. Conclusiones finales

5

VLAN

27

DISPOSITIVOS
ESTIMADOS

3

SERVIDORES

20

CAPTURAS
INCLUIDAS

1. Introducción y objetivos

Esta memoria recoge la propuesta de red diseñada para el proyecto intermodular de 1º ASIR. El objetivo no es solamente mostrar un esquema de conexiones, sino explicar de forma ordenada cómo se ha pensado la red, por qué se ha dividido en distintos segmentos y qué servicios son necesarios para que funcione de manera correcta.

Se ha planteado una infraestructura sencilla, pero realista, pensada para una pequeña empresa tecnológica. La idea principal es conseguir una red clara, escalable y fácil de administrar, manteniendo separadas las zonas de usuarios, servidores e invitados.

La memoria está preparada para presentar una solución coherente, bien justificada y acompañada de evidencias prácticas obtenidas en Packet Tracer.

2. Análisis de necesidades de red

La red debe permitir el trabajo diario de varios departamentos, el acceso a servicios internos y una salida controlada a internet. Además, necesita una organización que facilite la administración y que permita separar el tráfico interno del tráfico de invitados.

2.1 Equipos y recursos previstos

- 6 PC de administración
- 6 PC de soporte
- 8 PC de desarrollo
- 3 servidores
- 1 impresora de red
- 1 switch principal
- 1 router o gateway
- 1 punto de acceso WiFi para invitados

2.2 Necesidades funcionales

- Comunicación estable entre departamentos
- Acceso a servicios internos como DNS, web y archivos
- Segmentación lógica para mejorar el orden y la seguridad
- Control del acceso desde la red de invitados
- Posibilidad de ampliación futura sin rehacer el diseño

3. Diseño de la topología

Se ha elegido una topología en estrella porque permite centralizar las conexiones en un switch principal y hace más sencilla tanto la administración como la detección de fallos. El router se encarga del encaminamiento entre VLAN y de la salida a internet.



Figura 1. Esquema general de la topología de red propuesta.

3.1 Estructura lógica

- Switch principal como punto central de la LAN
- Router con subinterfaces para el tráfico entre VLAN
- Segmento específico para servidores
- Segmento independiente para invitados
- Conexión WiFi asociada a la VLAN de invitados

4. Plan de direccionamiento IP

Se ha utilizado una red privada /24 para cada VLAN. Esta elección facilita la organización del direccionamiento, mejora la lectura del esquema y deja margen suficiente para que la infraestructura pueda crecer.

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Rango sugerido
10	ADMINISTRACION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10 - 192.168.10.200
20	SOPORTE	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10 - 192.168.20.200
30	DESARROLLO	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.10 - 192.168.30.200
40	SERVIDORES	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.10 - 192.168.40.50
50	INVITADOS	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.50.10 - 192.168.50.200

4.1 Direcciones reservadas para servidores

Servicio	IP	Función
DNS	192.168.40.10	Resolución de nombres internos
WEB	192.168.40.20	Acceso a contenidos o servicios internos
ARCHIVOS	192.168.40.30	Almacenamiento y compartición de documentación

5. Dispositivos de red

Router o gateway

Interconecta las VLAN, actúa como puerta de enlace y proporciona salida a internet. También permite aplicar ACL para controlar el acceso entre segmentos.

Switch principal

Centraliza las conexiones de la red local, organiza los puertos por VLAN y mantiene el enlace troncal con el router.

Punto de acceso WiFi

Permite la conexión inalámbrica de invitados o dispositivos móviles sin mezclar ese tráfico con la red principal de la empresa.

Servidores

Ofrecen servicios internos como DNS, web y archivos, todos ellos ubicados en una red específica para mejorar la organización.

6. Servicios de red y seguridad

6.1 Servicios principales

- **DHCP**, para asignación automática de direcciones IP
- **DNS**, para resolución de nombres dentro de la red
- **HTTP/HTTPS**, para servicios web internos
- **Compartición de archivos**, para documentación y recursos comunes
- **Acceso remoto**, para tareas de administración o soporte

6.2 Medidas básicas de seguridad

- Separación de departamentos por VLAN
- Red de invitados aislada de la red de servidores
- Control de acceso mediante ACL en el router
- Direcciones estáticas en servidores y dinámicas en clientes

La seguridad se ha planteado de manera sencilla, pero suficiente para mostrar una red organizada y defendible dentro del nivel del módulo.

7. Configuración aplicada en Packet Tracer

La simulación se ha configurado siguiendo el diseño propuesto. Se han creado las VLAN, se han repartido los puertos del switch, se ha configurado el trunk hacia el router y se han definido las subinterfaces para el inter-VLAN routing. También se ha activado DHCP en las redes de usuarios e invitados y se ha aplicado una ACL para limitar el acceso a los servidores.

7.1 Resumen técnico

- Creación de las VLAN 10, 20, 30, 40 y 50
- Asignación de puertos por departamentos
- Configuración del trunk entre switch y router
- Subinterfaces con gateway para cada VLAN
- DHCP para usuarios e invitados
- ACL para bloquear el acceso de invitados a la red de servidores

7.2 Ejemplo de comandos usados

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.40.0
0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
```

```
interface g0/0.50
 ip access-group 100 in
```

8. Pruebas, verificación y capturas

Para comprobar que la red funciona correctamente, se han realizado diferentes revisiones relacionadas con la segmentación, el direccionamiento, la conectividad, el acceso a servicios y el guardado final de la configuración.

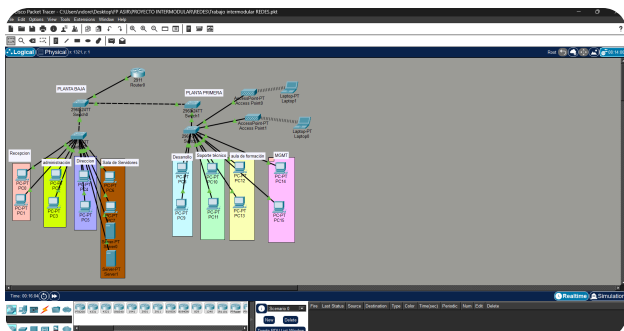


Figura 2. Vista general de la topología en Packet Tracer.

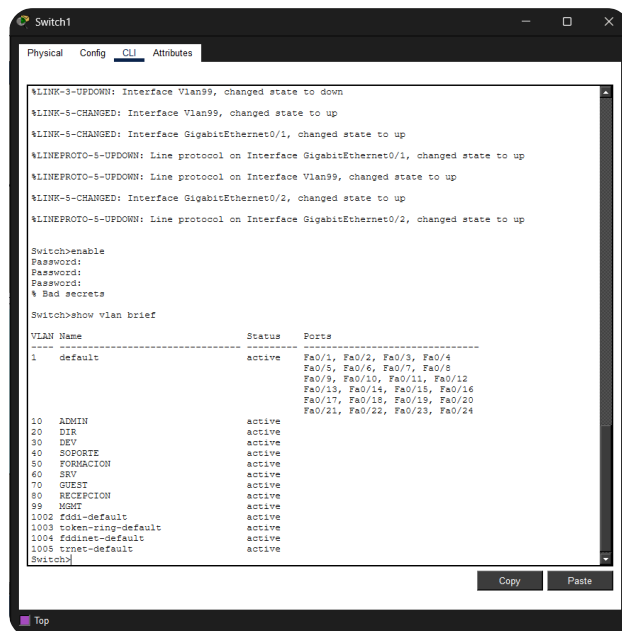


Figura 3. Comprobación de las VLAN configuradas en el switch.

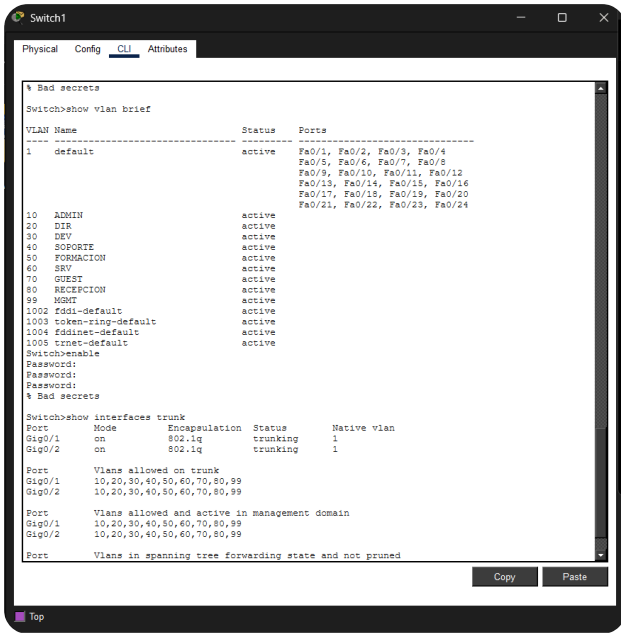


Figura 4. Verificación del enlace troncal.

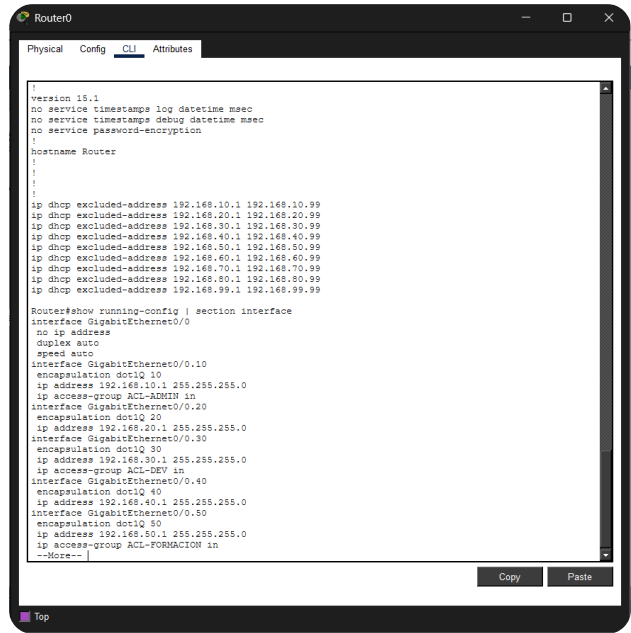


Figura 5. Configuración de subinterfaces en el router.

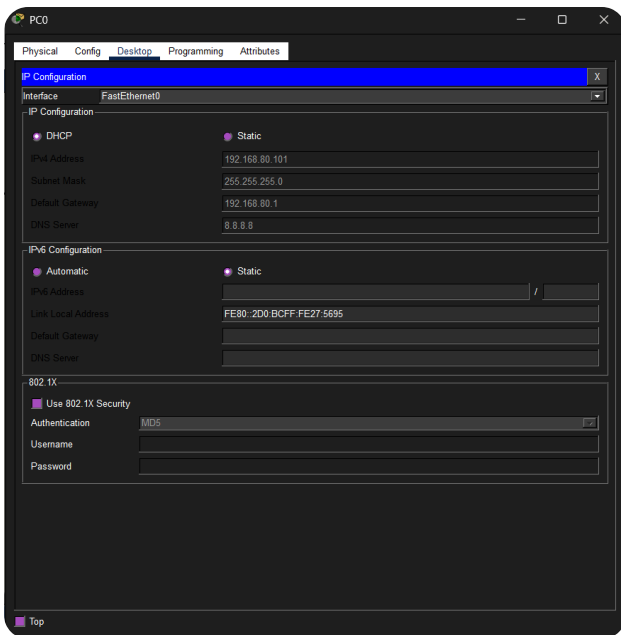


Figura 6. Configuración IP de un equipo cliente.

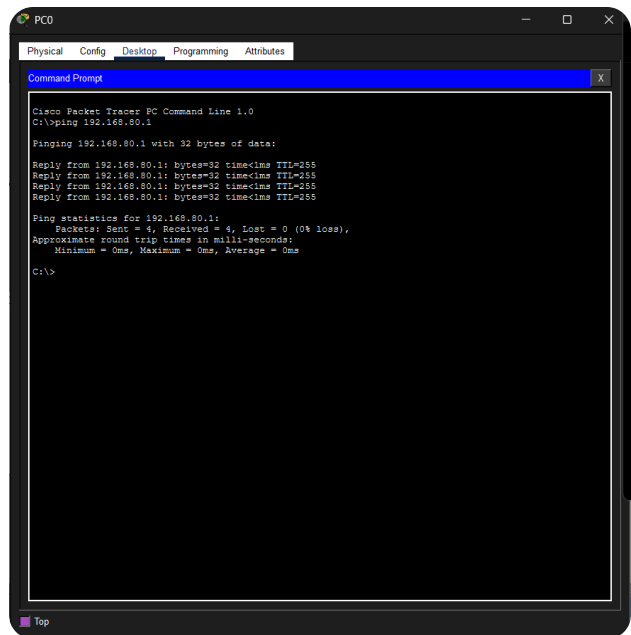


Figura 7. Comprobación de conectividad con el gateway.

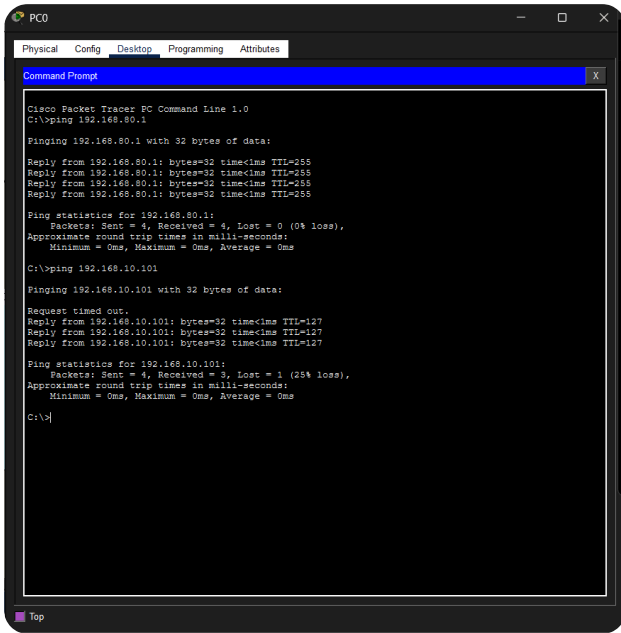


Figura 8. Comunicación entre VLAN permitidas.

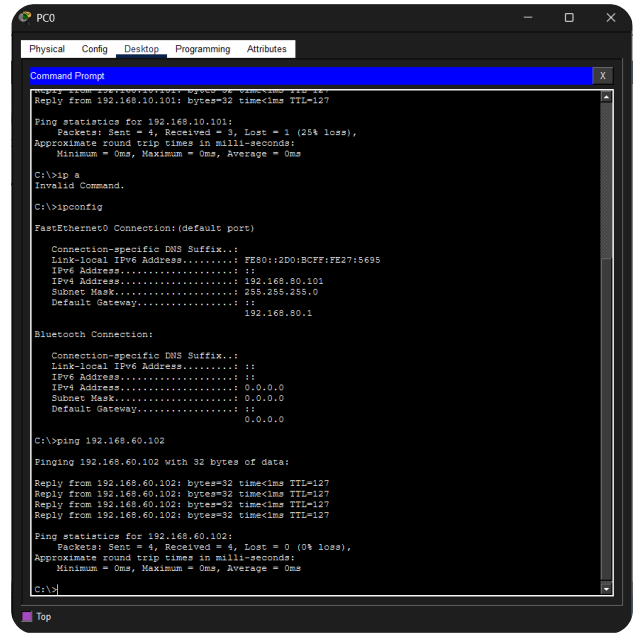


Figura 9. Acceso final desde cliente al servidor.

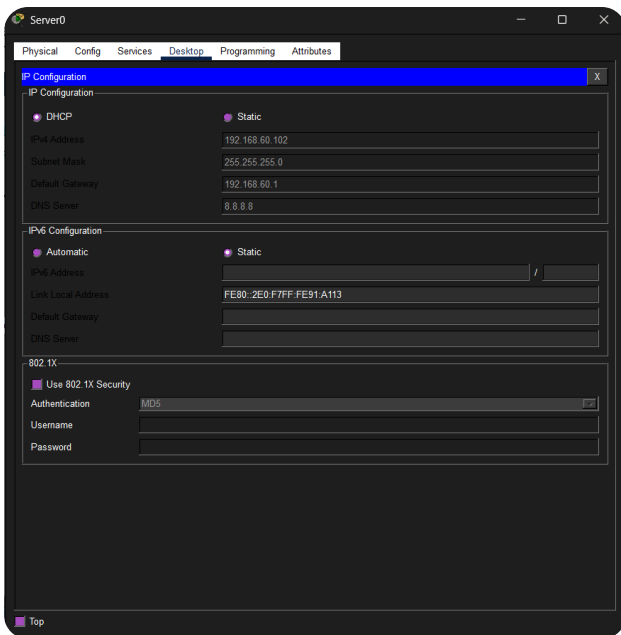


Figura 10. Configuración IP del servidor.



Figura 11. Activación de servicios en el servidor.

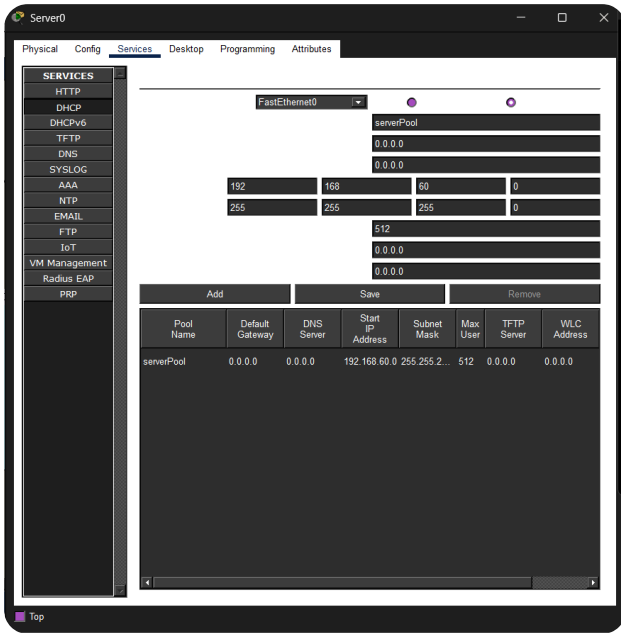


Figura 12. Configuración del DNS.



Figura 13. Acceso web al servidor desde un equipo autorizado.

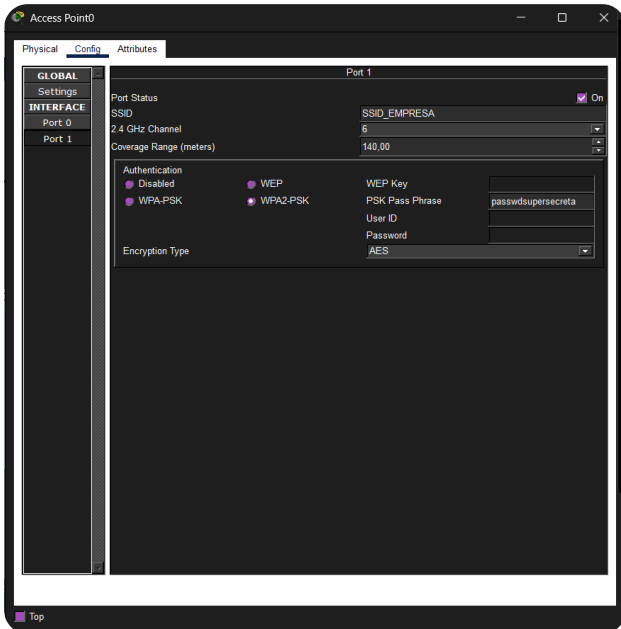


Figura 14. Configuración del punto de acceso WiFi.

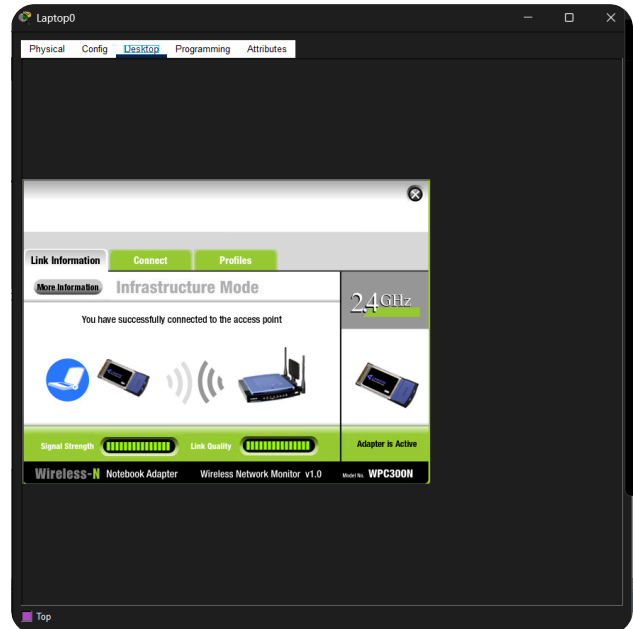


Figura 15. Conexión inalámbrica de un equipo invitado.

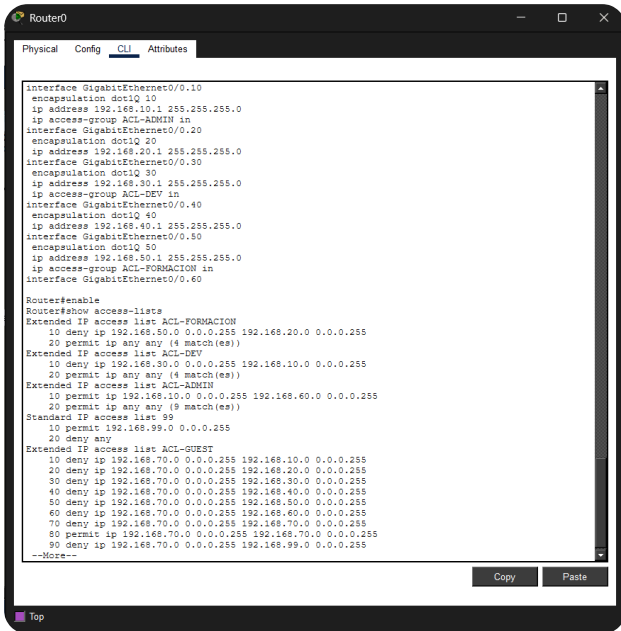


Figura 16. Revisión de las listas de control de acceso.

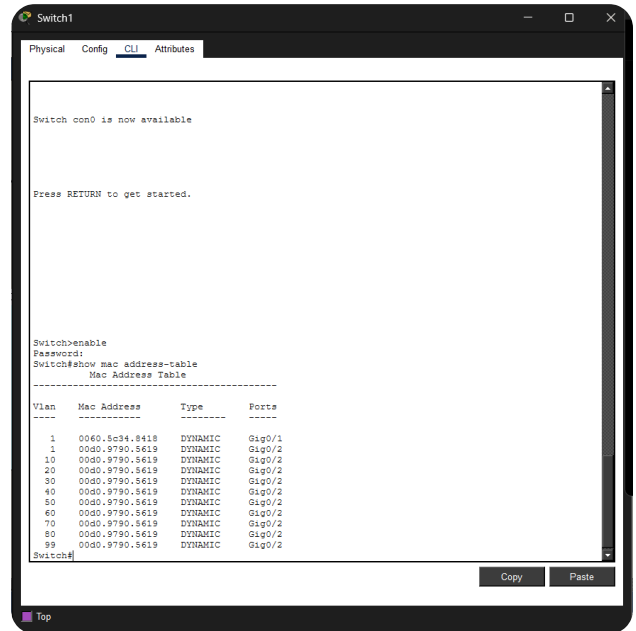


Figura 17. Tabla MAC del switch.

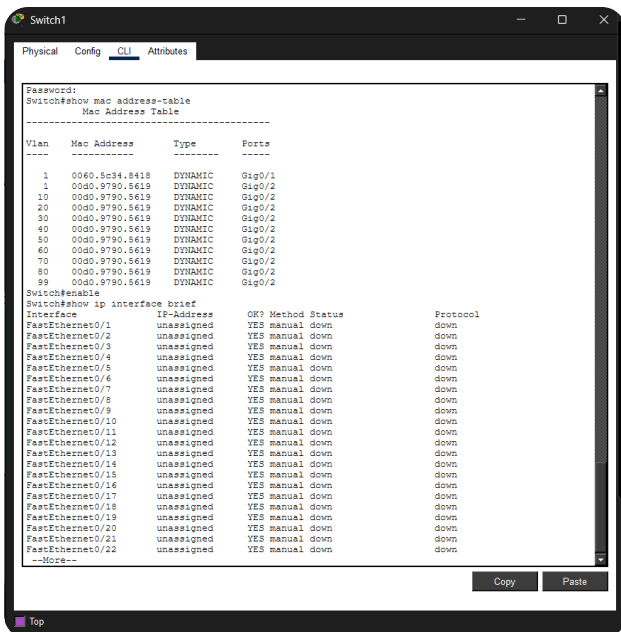


Figura 18. Estado operativo de las interfaces del switch.

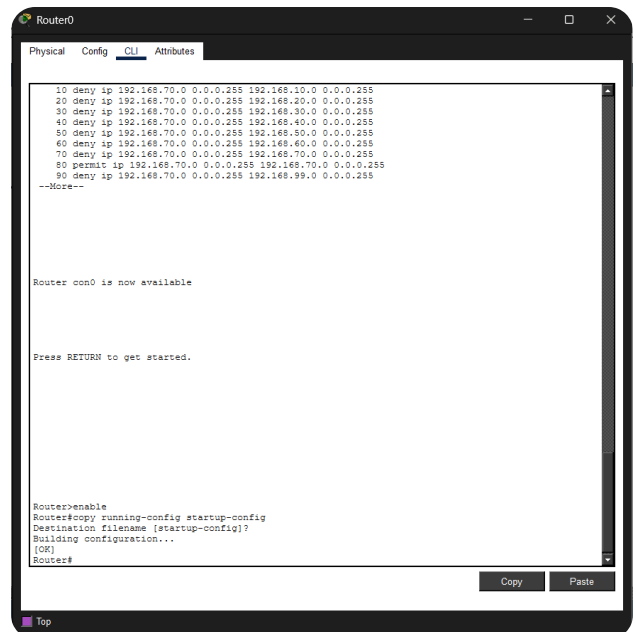


Figura 19. Guardado de configuración en el router.



Figura 20. Guardado de configuración en el switch.



Figura 21. Captura final de la simulación.

9. Conclusiones finales

La propuesta desarrollada cumple con los objetivos del módulo, ya que presenta una red clara, segmentada y coherente con las necesidades de una pequeña empresa tecnológica. La organización por VLAN, el uso del switch principal y el encaminamiento entre redes permiten distribuir mejor el tráfico y controlar el acceso a los recursos internos.

Las capturas incluidas demuestran que la práctica no se ha quedado en la parte teórica, sino que se ha configurado y revisado correctamente en Packet Tracer. Esto aporta solidez a la entrega y permite justificar mejor cada decisión tomada durante el diseño.

En conjunto, la memoria muestra una solución funcional, bien organizada y adecuada para el nivel de 1º de ASIR.